TP 3 — Automatisation Python - API

Automatisation du suivi des données météorologiques avec Python et une API

Objectif : Développer un script Python capable de récupérer des données météorologiques depuis une API, de les traiter et de générer automatiquement un fichier récapitulatif.

Travail demandé

Partie 1 — Récupération des données par API

1. Découvrir le rôle de l'API Open-Meteo (Documentation de l'API Open-Meteo).
2. Récupérer les données météorologiques d'une ville choisie.
3. Extraire les températures et les dates correspondantes.
4. Vérifier que les données ont été correctement reçues.

Partie 2 — Traitement automatique avec Python

1. Organiser les données récupérées dans un tableau.
2. Calculer la température moyenne.
3. Identifier les températures minimales et maximales.
4. Détecter les valeurs manquantes, si nécessaire.

Partie 3 — Génération automatique d'un fichier

1. Enregistrer les données dans un fichier CSV ou Excel.
2. Ajouter un résumé contenant les températures moyenne, minimale et maximale.
3. Vérifier le contenu du fichier généré.

Partie 4 — Gestion des erreurs

Prévoir les situations suivantes :

- Absence de connexion Internet.
- Réponse incorrecte de l'API.
- Données manquantes ou incomplètes.

Partie 5 — Vérification et bilan

- Exécuter le script une seconde fois.
- Vérifier que les données sont actualisées.
- Expliquer le rôle du script Python et celui de l'API.